关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V039 垂直等长与 90° 旋转坐标关系

二级结论

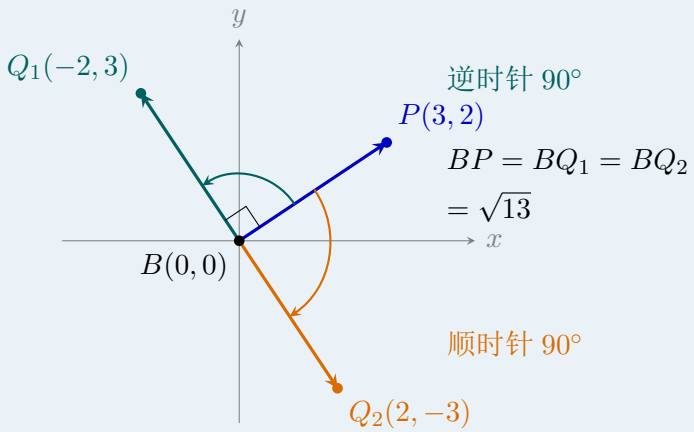
条件

条件 1（有公共端点）

平面直角坐标系中，$B(a,b)$、$P(x_1,y_1)$、$Q(x_2,y_2)$ 是三个点；两条线段 BP 与 BQ 都从点 B 出发。

条件 2（垂直并且等长）

$\boxed{BP \perp BQ,\qquad BP = BQ > 0}$。长度大于 0 是为了排除点重合后无法确定方向的情况。



结论

结论一（以原点为中心）

直观描述： 水平、竖直两个坐标交换位置，其中一个变号。

$$\boxed{\begin{aligned}&\text{逆时针}90^\circ:\ (x,y)\longmapsto(-y,x),\\&\text{顺时针}90^\circ:\ (x,y)\longmapsto(y,-x).\end{aligned}}$$

结论二（以任意点为中心）

设 $u = x_1 - a,\ v = y_1 - b$。以 $B(a,b)$ 为中心，把 P 旋转 90° 后：

$$\boxed{\begin{aligned}&\text{逆时针：}\quad Q = (a-v,\ b+u) = (a+b-y_1,\ b+x_1-a),\\&\text{顺时针：}\quad Q = (a+v,\ b-u) = (a+y_1-b,\ b+a-x_1).\end{aligned}}$$

由于 $BP \perp BQ$ 且 $BP = BQ > 0$，Q 必是上面两点中的一个；反过来，任意一种坐标关系都保证上述两个几何条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

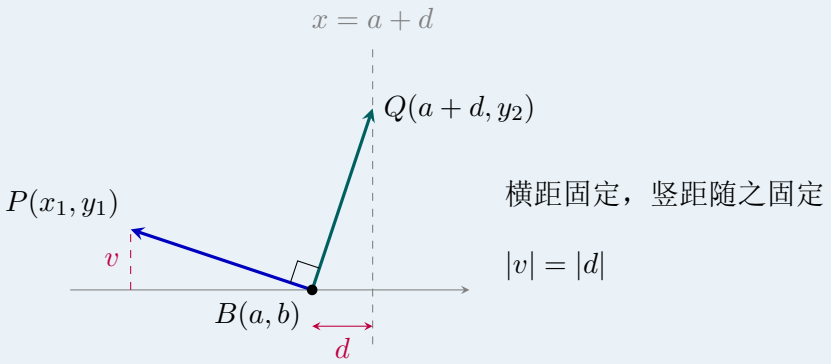
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论三（优先使用的消元关系）

不论顺、逆时针，恒有

$$\boxed{|x_2-a|=|y_1-b|,\qquad |y_2-b|=|x_1-a|.}$$

特别有用：如果 Q 位于直线 $x=a+d$，立即得到 $\boxed{|y_1-b|=|d|}$；若 Q 位于 $y=b+d$，立即得到 $\boxed{|x_1-a|=|d|}$。

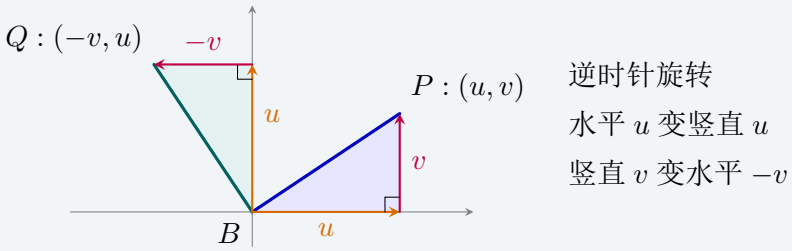


图示 $d=v>0$；其余方向用绝对值统一表示。

严格区分 只有 $BP\perp BQ$、没有 $BP=BQ$ 时，只能判断方向垂直，不能直接用以上等长旋转公式。

理解说明

把两条直角边一起转过去



图示 $u>0,v>0$；负值表示沿相反方向。

看同色的边：水平变化 u 转为竖直变化 u，竖直变化 v 转为水平变化 $-v$。因此逆时针是 $(u,v)\mapsto(-v,u)$；反向转则是 $(u,v)\mapsto(v,-u)$。图示取 $u,v>0$；若其中一个为负，只需沿相反方向走，公式不变。

从位移回到点坐标 绕 $B(a,b)$ 旋转，先求 $P-B=(u,v)$，再旋转这个位移，最后加回 B。在证明方法二的实坐标图中，可以直接核对这三步。

先用交换关系消去一个未知量 若 Q 在 $x=a+d$ 上，它相对 B 的横向变化已固定为 d，故 $|y_1-b|=|d|$。后面的椭圆例题把这两个相等的横距、竖距直接标在图上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

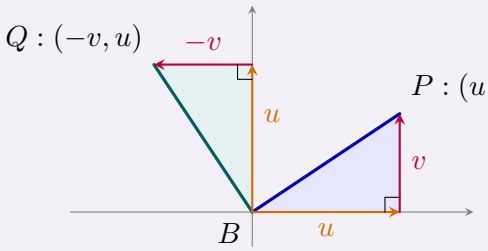
证明

证明目标与记号 已知 $B(a,b)$, $P(x_1,y_1)$, $Q(x_2,y_2)$，且 $BP\perp BQ$、$BP=BQ>0$。记

$$u=x_1-a,\quad v=y_1-b,\quad s=x_2-a,\quad t=y_2-b.$$

要证明：$(s,t)=(-v,u)$ 或 $(s,t)=(v,-u)$。其中前者是逆时针 90°，后者是顺时针 90°。以下四种方法都证明这个完整结论，不只证明一个坐标的绝对值关系。

方法一：初中几何法（门槛最低：直角三角形旋转）



逆时针旋转
水平 u 变竖直 u
竖直 v 变水平 $-v$

图示 $u>0, v>0$；负值表示沿相反方向。

第 1 步（认出等腰直角三角形）

因为 $BP\perp BQ$，所以 $\angle PBQ=90°$；又因为 $BP=BQ>0$，所以 $\triangle PBQ$ 是以 B 为直角顶点的等腰直角三角形。即从 B 发出的两条等长线段恰好相差一个直角方向。

第 2 步（把 B 当成临时的起点）

过 P 分别向过 B 的水平线、竖直线作垂线。所得直角三角形的两条直角边，其**带方向的**水平、竖直长度分别是 u,v。若 u,v 有负号，只表示向左或向下。

第 3 步（旋转整个小直角三角形）

如图，把整个小直角三角形绕 B 旋转，得到全等三角形；同色直角边的长度保持不变、水平与竖直方向互换。逆时针时，**向右**变成**向上**，**向上**变成**向左**，所以 $(u,v)\mapsto(-v,u)$。顺时针时，向右变向下、向上变向右，所以 $(u,v)\mapsto(v,-u)$。

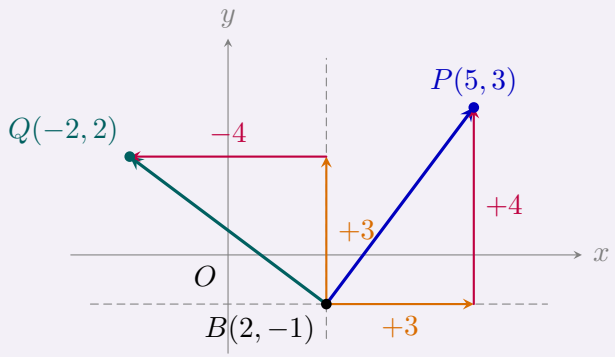
第 4 步（为什么终点就是 Q）

旋转后的线段从 B 出发，长度仍为 $BP=BQ$，而方向正好与 BP 垂直。在 BP 两侧各有一个这样的终点；题设的 Q 必为其中一个。因此 $(s,t)=(-v,u)$ 或 $(v,-u)$。即便 $u=0$ 或 $v=0$，上述向左、向右、向上、向下的变化仍然成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法二：最直观法（先减中心、交换变号、再加中心）



绕 B 逆时针：$(3,4)\mapsto(-4,3)$，再加 B。

第 1 步（移动观察起点，不移动图形）

从 $B(a,b)$ 走到 $P(x_1,y_1)$，需沿水平方向走 $x_1-a=u$，沿竖直方向走 $y_1-b=v$。因此 $\overrightarrow{BP}=(u,v)$。

第 2 步（分别旋转水平与竖直方向）

逆时针 90°：水平变化 u 变为竖直变化 u；竖直变化 v 变为水平变化 $-v$，所以 $\overrightarrow{BQ}=(-v,u)$。顺时针时两项变为 $(v,-u)$。

第 3 步（将终点还原为绝对坐标）

从 $B(a,b)$ 出发加上上述变化量，逆时针时

$$Q=(a-v,b+u)=(a+b-y_1,b+x_1-a),$$

顺时针时

$$Q=(a+v,b-u)=(a+y_1-b,b+a-x_1).$$

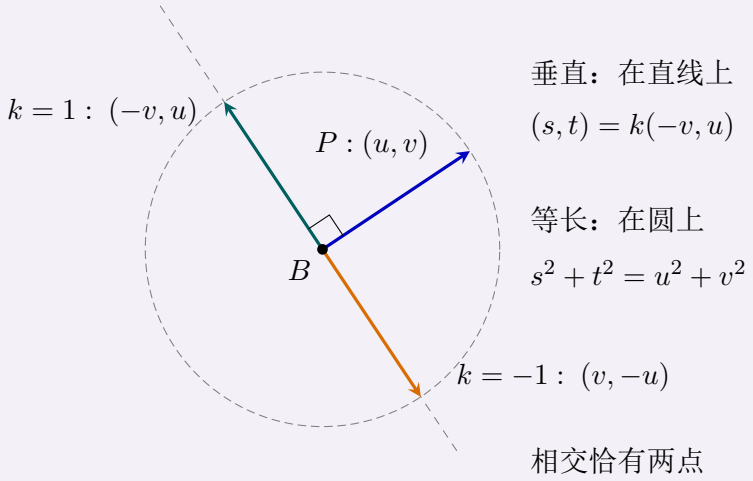
第 4 步（反向检查）

两式的水平分量均取自原来的 v，竖直分量均取自原来的 u，故 $|s|=|v|$，$|t|=|u|$；而 $us+vt=0$、$s^2+t^2=u^2+v^2$，分别说明垂直和等长，检查完毕。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法三：高中向量坐标法（数量积＋模，完整推导）



第 1 步（用数量积表达垂直）

$\overrightarrow{BP}=(u,v)$，$\overrightarrow{BQ}=(s,t)$。题设给出

$$\overrightarrow{BP}\cdot\overrightarrow{BQ}=us+vt=0.$$

这是两个向量垂直的坐标条件，不涉及任何斜率除法。

第 2 步（找到与 (u,v) 垂直的方向）

考虑 $(-v,u)$。它与 (u,v) 的数量积是

$$u(-v)+v\,u=-uv+uv=0.$$

在平面内，所有与非零向量 (u,v) 垂直的向量，都沿这条直线，所以可以写成

$$(s,t)=k(-v,u),\qquad k\neq 0.$$

不跳步说明：若 $u\neq 0$，从 $us+vt=0$ 得 $s=-vt/u$，取 $k=t/u$ 即得 $(s,t)=(-kv,ku)$；若 $u=0$，则 $v\neq 0$ 且 $t=0$，取 $k=-s/v$ 也成立。

第 3 步（把等长条件代进去）

$BP=BQ>0$ 等价于

$$u^2+v^2=s^2+t^2=k^2v^2+k^2u^2=k^2(u^2+v^2).$$

因为 $u^2+v^2=BP^2>0$，两边除以它，得到 $k^2=1$，即 $k=1$ 或 $k=-1$。

第 4 步（分清正反方向）

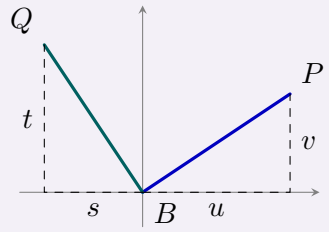
$k=1$：$(s,t)=(-v,u)$，逆时针；$k=-1$：$(s,t)=(v,-u)$，顺时针。这也证明了**必要条件与充分条件**：满足任一坐标式，代回数量积与模的等式，便得到垂直且等长。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

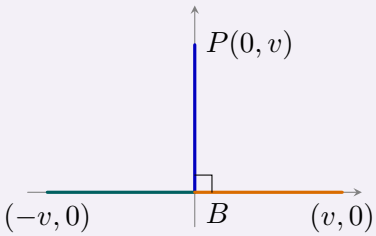
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法四：常规解析几何法（斜率＋距离，说明特殊情况）

斜率可用：$uv \neq 0$



$u = 0$：一竖一横



第 1 步（先处理斜率可用的情形）

假设 $u \neq 0$ 且 $v \neq 0$。因为 BP 既不水平也不竖直，垂直于它的 BQ 也既不水平也不竖直，故 $s \neq 0$。利用斜率乘积为 -1：

$$\frac{v}{u} \cdot \frac{t}{s} = -1 \quad \Longrightarrow \quad vt = -us.$$

第 2 步（把 t 用 s 表示）

因为 $v \neq 0$，可写成 $t = -us/v$。等长给出

$$u^2 + v^2 = s^2 + t^2 = s^2 + \frac{u^2 s^2}{v^2} = \frac{s^2(u^2 + v^2)}{v^2}.$$

关键：最右边保留共同因子 $u^2 + v^2$，不要把它展开。

第 3 步（整体消去）

$u^2 + v^2 > 0$，所以 $1 = s^2/v^2$；于是 $s = v$ 或 $s = -v$。再代回 $t = -us/v$，分别得到

$$(s, t) = (v, -u) \quad \text{或} \quad (s, t) = (-v, u).$$

第 4 步（补齐斜率不能用的特殊情况）

若 $u = 0$，则 $v \neq 0$，BP 竖直，BQ 必水平，故 $t = 0$；由等长得 $|s| = |v|$，依然得到上述两个坐标式。若 $v = 0$，则 $u \neq 0$，BP 水平、BQ 竖直，故 $s = 0$，由等长得 $|t| = |u|$，结论也成立。

四法对比与结论回扣

- **初中几何法**：看直角与等长，用三角形旋转理解坐标交换，入门最容易。
- **最直观坐标法**：考场最快，直接**减中心 → 交换并变号 → 加中心**。
- **高中向量法**：垂直写数量积为零，等长写模相等，代数关系完整而且没有斜率例外。
- **常规解析几何法**：能与熟悉的斜率、两点距离公式衔接；但必须先检查水平、竖直情形。

共同结论：$\boxed{\overrightarrow{BQ} = (-v, u) \text{ 或 } (v, -u)}$，所以 $\boxed{|x_2 - a| = |y_1 - b|}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（入门：绕原点旋转） 题目：$B(0,0)$、$P(3,2)$。求 P 分别绕 B 顺时针和逆时针旋转 $90°$ 得到的点，并验证垂直、等长。

解题步骤：

第一步（读出相对坐标）

$\overrightarrow{BP}=(3,2)$，即从 B 向右走 3、向上走 2。

第二步（旋转）

逆时针为 $(-2,3)$，顺时针为 $(2,-3)$；由于中心为原点，直接得到 $Q_1(-2,3)$、$Q_2(2,-3)$。

第三步（验算两个条件）

$\overrightarrow{BP}\cdot\overrightarrow{BQ_1}=3(-2)+2(3)=0$，$\overrightarrow{BP}\cdot\overrightarrow{BQ_2}=3(2)+2(-3)=0$。而 $BP^2=3^2+2^2=13$，$BQ_1^2=(-2)^2+3^2=13$，$BQ_2^2=2^2+(-3)^2=13$。

关键结论：从原点旋转，直接交换坐标，并按转向改变符号。

例 2（平移中心：不能直接旋转绝对坐标） 题目：已知 $B(2,-1)$、$P(5,3)$，求满足 $BP\perp BQ$、$BP=BQ$ 的所有点 Q。

解题步骤：

第一步（先减旋转中心）

$(u,v)=(5-2,3-(-1))=(3,4)$。

第二步（两种旋转方向）

逆时针相对坐标为 $(-4,3)$；顺时针相对坐标为 $(4,-3)$。

第三步（加回旋转中心）

逆时针 $Q_1=(2-4,-1+3)=(-2,2)$；顺时针 $Q_2=(2+4,-1-3)=(6,-4)$。

第四步（检验距离）

$BP^2=3^2+4^2=25$；$BQ_1^2=(-4)^2+3^2=25$，$BQ_2^2=4^2+(-3)^2=25$，且对应数量积均为 0。

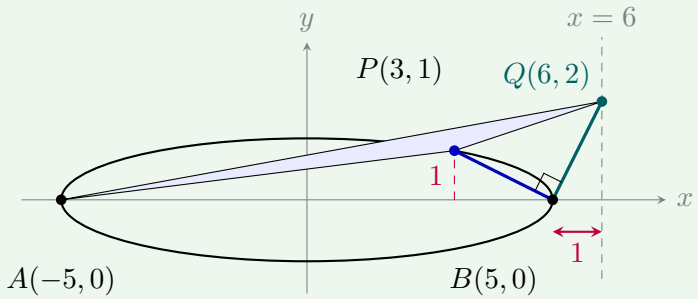
关键结论：$\boxed{Q=(-2,2)\text{ 或 }Q=(6,-4)}$，不能把原点公式直接用在 $P(5,3)$ 上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 3（2020 全国 III 卷：椭圆、定直线、面积定值） 题目：椭圆 $C:\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{m^2}=1\ (0<m<5)$ 的离心率为 $\sqrt{15}/4$。左右顶点分别为 A,B。P 在椭圆上，Q 在 $x=6$ 上，且 $BP=BQ>0$、$BP\perp BQ$。求 $S_{\triangle APQ}$。

解题步骤（优先旋转）



画出一组解：横距 $6-5=1$ 对应 P 的竖距 $|y_1|=1$。

第一步（先求椭圆）

由 $e^2=1-m^2/25=15/16$ 得 $m^2=25/16$，于是

$$C:x^2+16y^2=25,\qquad A(-5,0),\ B(5,0).$$

第二步（看见“垂直＋等长”，先交换坐标）

设 $P(x_1,y_1)$、$Q(6,y_2)$。由于 Q 相对 B 的水平变化量是 $6-5=1$，而 P 相对 B 的竖直变化量为 y_1，立即有

$$\boxed{|y_1|=|6-5|=1},\quad \text{即}y_1=\pm1.$$

再由椭圆方程 $x_1^2+16y_1^2=25$ 得 $x_1^2=9$，$x_1=\pm3$。

第三步（同时确定 Q 的纵坐标）

若 $y_1=1$，只能顺时针旋转，$\overrightarrow{BQ}=(1,5-x_1)$，于是 $y_2=5-x_1$。若 $y_1=-1$，只能逆时针旋转，$\overrightarrow{BQ}=(1,x_1-5)$，于是 $y_2=x_1-5$。两种情况合写为

$$\boxed{y_1y_2=5-x_1},\qquad \boxed{y_1^2=1}.$$

因而无须把 Q 的四个可能坐标一一代入面积公式。

第四步（用坐标面积公式，保留整体结构）

以 $A(-5,0)$ 为公共起点，可得

$$\begin{aligned}S_{\triangle APQ}&=\frac{1}{2}\left|(x_1+5)y_2-11y_1\right|\\&=\frac{1}{2|y_1|}\left|(x_1+5)(5-x_1)-11y_1^2\right|\\&=\frac{1}{2|y_1|}\left|25-x_1^2-11y_1^2\right|.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

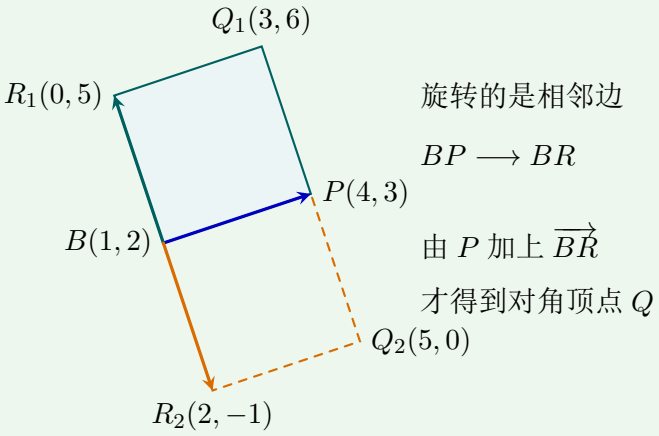
因为 $25-x_1^2=16y_1^2$，所以

$$S_{\triangle APQ}=\frac{1}{2|y_1|}|5y_1^2|=\frac{5}{2}|y_1|=\boxed{\frac{5}{2}}.$$

回看原本的常规路线：斜率条件得到 $y_2=(5-x_1)/y_1$；随后 $BQ^2=1+(5-x_1)^2/y_1^2=BP^2/y_1^2$，联立 $BP=BQ>0$ 才推出 $y_1^2=1$。旋转法直接越过了这段运算。

例 4（迁移：正方形相邻两边）题目： 正方形 $BPQR$ 按 $B\to P\to Q\to R$ 的次序排列，$B(1,2)$、$P(4,3)$。求其余顶点（注意有两种位置）。

解题步骤：



第一步（识别相邻边）

在正方形中 $BP\perp BR$ 且 $BP=BR$，所以把 $\overrightarrow{BP}=(3,1)$ 绕 B 转 90° 得到 $\overrightarrow{BR}$。

第二步（求 R 的两个位置）

逆时针时 $\overrightarrow{BR}=(-1,3)$，$R_1=(0,5)$；顺时针时 $\overrightarrow{BR}=(1,-3)$，$R_2=(2,-1)$。

第三步（利用平行四边形求 Q）

正方形也是平行四边形，$\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{BR}$，于是 $Q_1=(4,3)+(-1,3)=(3,6)$；$Q_2=(4,3)+(1,-3)=(5,0)$。

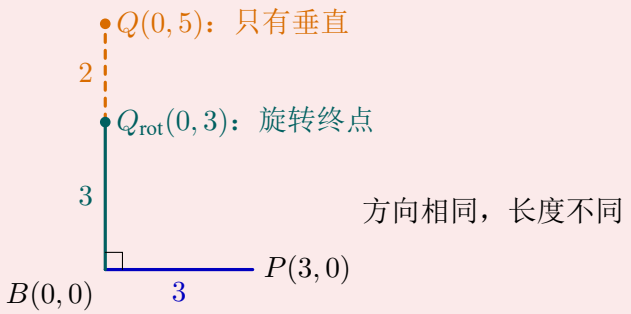
关键结论： $\boxed{(Q,R)=((3,6),(0,5))\text{ 或}((5,0),(2,-1))}$。适用的是**相邻两边** BP,BR，不是两条对角线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

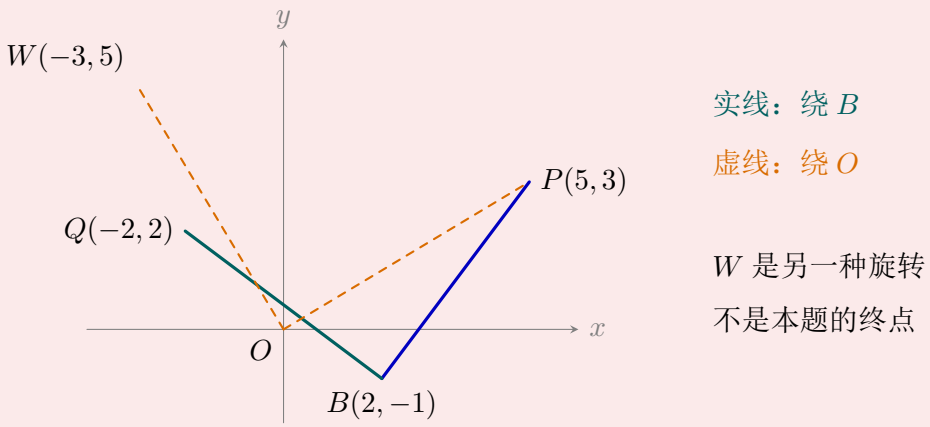
易错提醒

易错点一：只有垂直就套等长旋转公式



错在哪里：图中 $BP=3$，$BQ=5$，虽然垂直，但比真正的旋转终点多出长度 2。**正确替代：**只有垂直时，可写 $(s,t)=k(-v,u)$；还须用等长条件才能确定 $k=\pm1$。

易错点二：绕 B 旋转，却直接改 P 的坐标



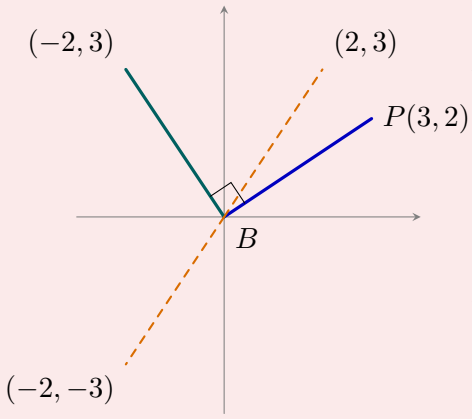
错在哪里：把 $P(5,3)$ 写成 $(-3,5)$，实际是绕原点 O 转了直角；虚线与实线的旋转中心不同。**正确替代：**绕 $B(2,-1)$，先取 $P-B=(3,4)$，逆时针变为 $(-4,3)$，再加 B 得 $Q=(-2,2)$；顺时针得 $(6,-4)$。

易错点三：只考虑一种转向 **错在哪里：**垂直且等长仍有两个位置，不能仅凭示意图偏向某一侧就漏掉一支。**正确替代：**对照首页 Q_1,Q_2：保留顺、逆时针两种结果，再按题目的象限、直线或其他位置条件筛选。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点四：交换而不变号，或交换后两个都变号



变一个号：数量积 0

只交换：数量积 12

交换后都变号：数量积 −12

等长仍在，垂直已丢失

错在哪里：把 $(3,2)$ 改为 $(2,3)$ 或 $(-2,-3)$，长度仍相等，但数量积为 12 或 -12，已经不垂直。**正确替代：**逆时针 $(-v,u)$，顺时针 $(v,-u)$；数量积都是 0。用方向理解符号，不只背“交换”。

易错点五：有竖直线还强行使用斜率乘积 **错在哪里：** $k_{BP}k_{BQ}=-1$ 要求两条直线的斜率都存在，竖直线没有斜率。**正确替代：**对照方法四右图，$P(0,3)$ 对应的旋转点为 $(-3,0)$ 或 $(3,0)$；用坐标旋转直接求解，或将水平、竖直情况单独处理。

易错点六：把一个坐标关系当成全部条件 **错在哪里：**例 3 中 $|y_1|=1$ 只完成了消元，还没有确定曲线上的点和对应的 Q。**正确替代：**继续代回 $x_1^2+16y_1^2=25$，得 $x_1=\pm 3$；需要具体点时，再按转向确定 y_2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 同一起点的两条线段若垂直且等长，就把其中一条绕公共端点转 $90°$；坐标先减中心，再交换两个变化量并让其中一个变号，最后加回中心。

使用条件

- **条件 1（公共端点）：** $B(a,b)$, $P(x_1,y_1)$, $Q(x_2,y_2)$，比较 $\overrightarrow{BP}$ 与 $\overrightarrow{BQ}$。
- **条件 2（两个同时满足）：** $BP \perp BQ$ **并且** $BP = BQ > 0$。

最常用公式

令 $u = x_1 - a$, $v = y_1 - b$，则

$$\begin{array}{|rl|}\hline \text{逆时针}90°: & Q = (a - v, b + u), \\ \text{顺时针}90°: & Q = (a + v, b - u), \\ \text{不分方向}: & |x_2 - a| = |y_1 - b|. \\ \hline \end{array}$$

考场识别与使用顺序

- **看到：**等腰直角三角形、正方形相邻边，或 $BP \perp BQ$ 且 $BP = BQ$。
- **先做：**写出 $(x_1 - a, y_1 - b)$，直接求 Q 的两种可能坐标。
- **若 Q 在固定直线：**先用水平或竖直变化量的绝对值关系，尽量只求一个坐标。
- **后做：**再代入曲线方程、面积公式或其它条件；避免无目的展开。

关键提醒

- **不能漏：**缺少等长不能套旋转等长公式；未知转向必须考虑顺时针与逆时针。
- **不能错：**不是直接交换 (x_1, y_1)，而是交换相对中心的 $(x_1 - a, y_1 - b)$；两坐标中恰好一个变号。
- **高考母题：** $B(5,0), Q(6,y_2)$ 时立即有 $|y_1| = 1$；2020 全国 III 卷椭圆题面积为 $5/2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料